

Hafta 1

Deney 1.Arduino ile LED Yakma (Blink Uygulaması)

Amaç: LED'in belirli aralıklarla yanıp sönmesini sağlamak.

Malzemeler:

- 1x LED
- 1x 220Ω direnç
- 1x Arduino UNO
- Jumper kablolar
- Breadboard

Devre Şeması Açıklaması:

LED'in anot ucu (uzun bacak) dijital pin 13'e bağlanır, katot ucu ise direncin bir ucuna bağlanır. Direncin diğer ucu GND'ye gider.

Deney Yapılışı:

Arduino her 1 saniyede bir LED'i yakıp söndürecektir.

cpp

KopyalaDüzenle

```
void setup() {  
  
  pinMode(13, OUTPUT); // 13 numaralı pin çıkış olarak ayarlandı  
  
}  
  
  
void loop() {  
  
  digitalWrite(13, HIGH); // LED yanar  
  
  delay(1000);    // 1 saniye bekle  
  
  digitalWrite(13, LOW); // LED söner  
  
  delay(1000);    // 1 saniye bekle  
  
}
```

Deney 2. Arduino ile Kara Şimşek (Knight Rider) LED Uygulaması

Amaç:

LED'lerin sırasıyla bir yöne doğru yanıp sönmesini, sonra ters yöne doğru aynı şekilde geri dönmesini sağlayarak "Knight Rider" efektini oluşturmak.

Malzemeler:

- 6x LED
- 6x 220Ω direnç
- 1x Arduino UNO
- Breadboard ve jumper kablolar

Devre Şeması Açıklaması:

Her bir LED'in anot (uzun) bacağı dijital pinlere bağlanır (örneğin pin 2–7 arası). Katot (kısa) bacakları ise 220Ω direnç üzerinden GND'ye bağlanır.

Deneyin Yapılışı:

Arduino LED'leri önce soldan sağa sırayla yakar, sonra sağdan sola geri döner. Bu, “Kara Şimşek” dizisinde araçta görülen ışık efektini simüle eder.

Arduino Kodu:

cpp

KopyalaDüzenle

```
int leds[] = {2, 3, 4, 5, 6, 7}; // LED'lerin bağlı olduğu pinler
```

```
int ledCount = 6;
```

```
int delayTime = 100;
```

```
void setup() {
```

```
  for (int i = 0; i < ledCount; i++) {
```

```
    pinMode(leds[i], OUTPUT);
```

```
  }
```

```
}
```

```
void loop() {
```

```
  // Soldan sağa
```

```
  for (int i = 0; i < ledCount; i++) {
```

```
    digitalWrite(leds[i], HIGH);
```

```
    delay(delayTime);
```

```
    digitalWrite(leds[i], LOW);
```

```
  }
```

```
  // Sağdan sola
```

```
  for (int i = ledCount - 2; i > 0; i--) {
```

```
    digitalWrite(leds[i], HIGH);
```

```
    delay(delayTime);
```

```
    digitalWrite(leds[i], LOW);
```

```
  }
```

```
}
```